

# Econometria

---

Aula 8: Modelando Relações de Longo Prazo em Finanças

Prof. José Américo

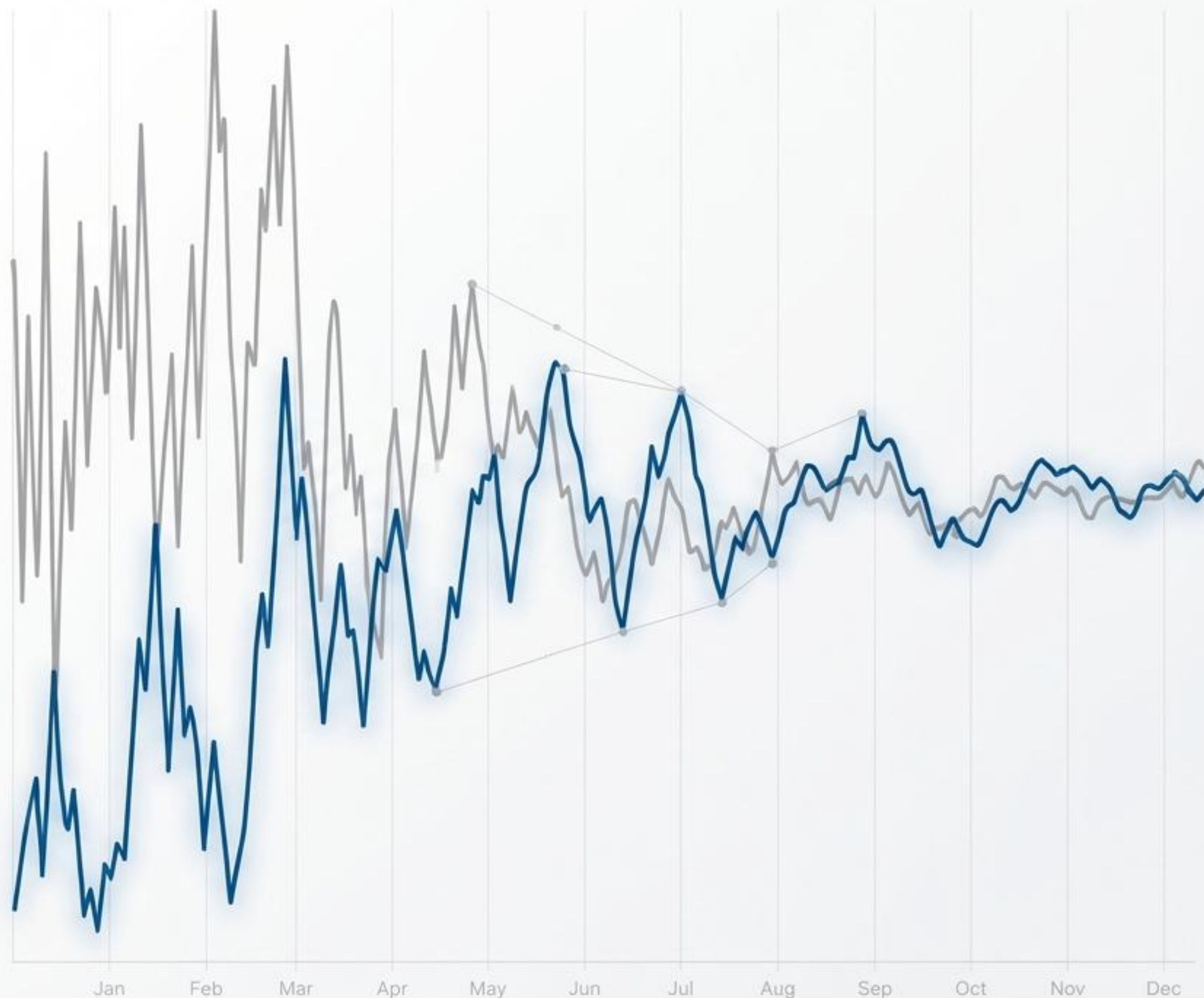


<https://econometrics-lab.streamlit.app/>

# Modelando Relações de Longo Prazo em Finanças

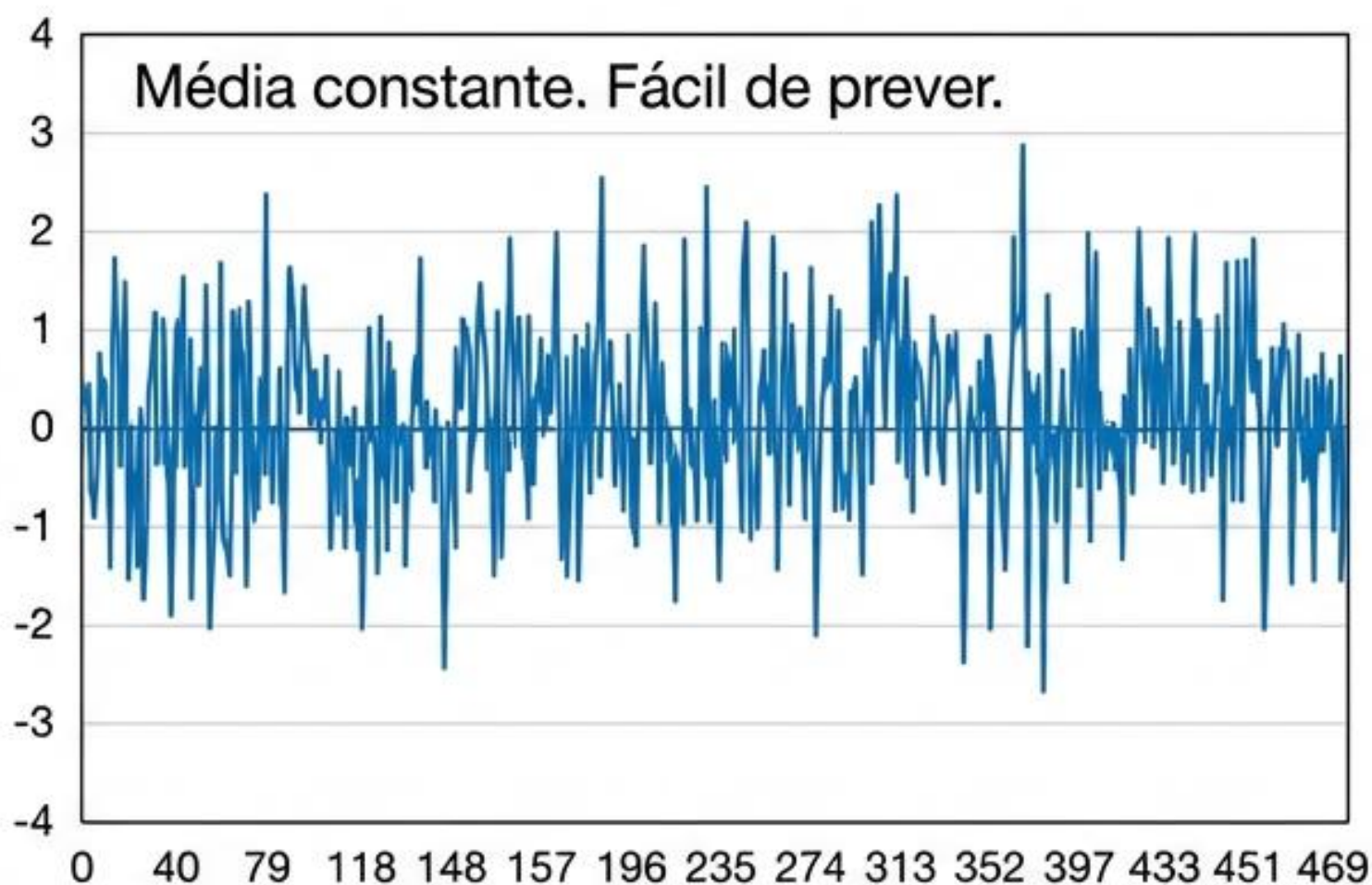
*Do Caos ao Equilíbrio:  
Identificando Sinais em  
Mercados Voláteis*

Um guia visual para MBA sobre Séries Temporais,  
Cointegração e Modelos de Correção de Erros (ECM).



# O Desafio: Dados Financeiros 'Vagam' Sem Destino

## Expectativa (Ruído Branco)



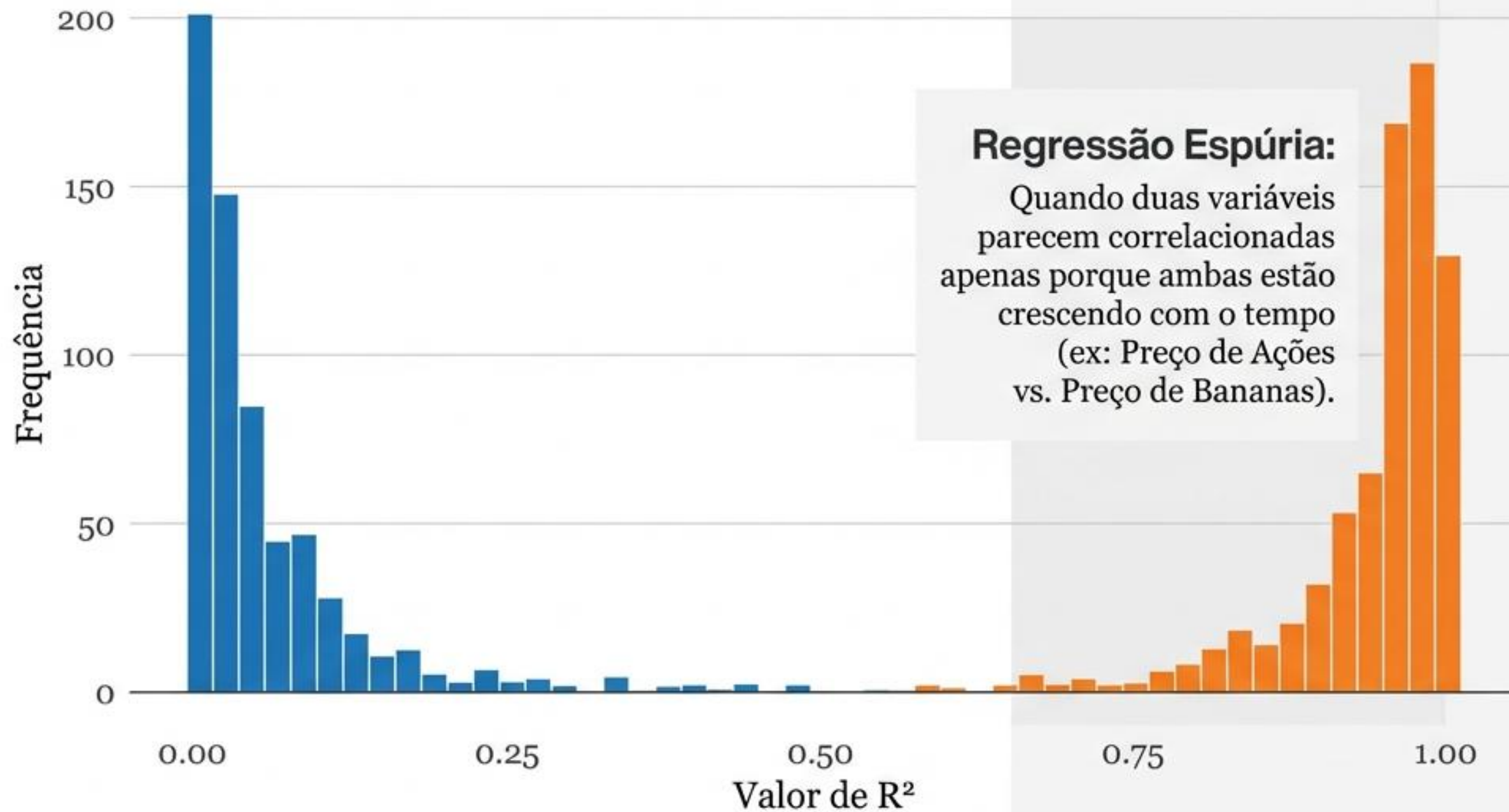
## Realidade (Passeio Aleatório)



*A maioria dos preços de ativos (ações, câmbio) não é estacionária. Usar a média histórica para prever o futuro é um erro fundamental.*



# A Armadilha da Regressão Espúria



## Regressão Espúria:

Quando duas variáveis parecem correlacionadas apenas porque ambas estão crescendo com o tempo (ex: Preço de Ações vs. Preço de Bananas).

## **\*\*Cuidado!\*\***

Em séries temporais, um  $R^2$  alto ( $>0.9$ ) com um t-ratio baixo pode ser uma miragem estatística, não uma relação de causalidade.

# Diagnosticando o Problema: O Teste de Raiz Unitária



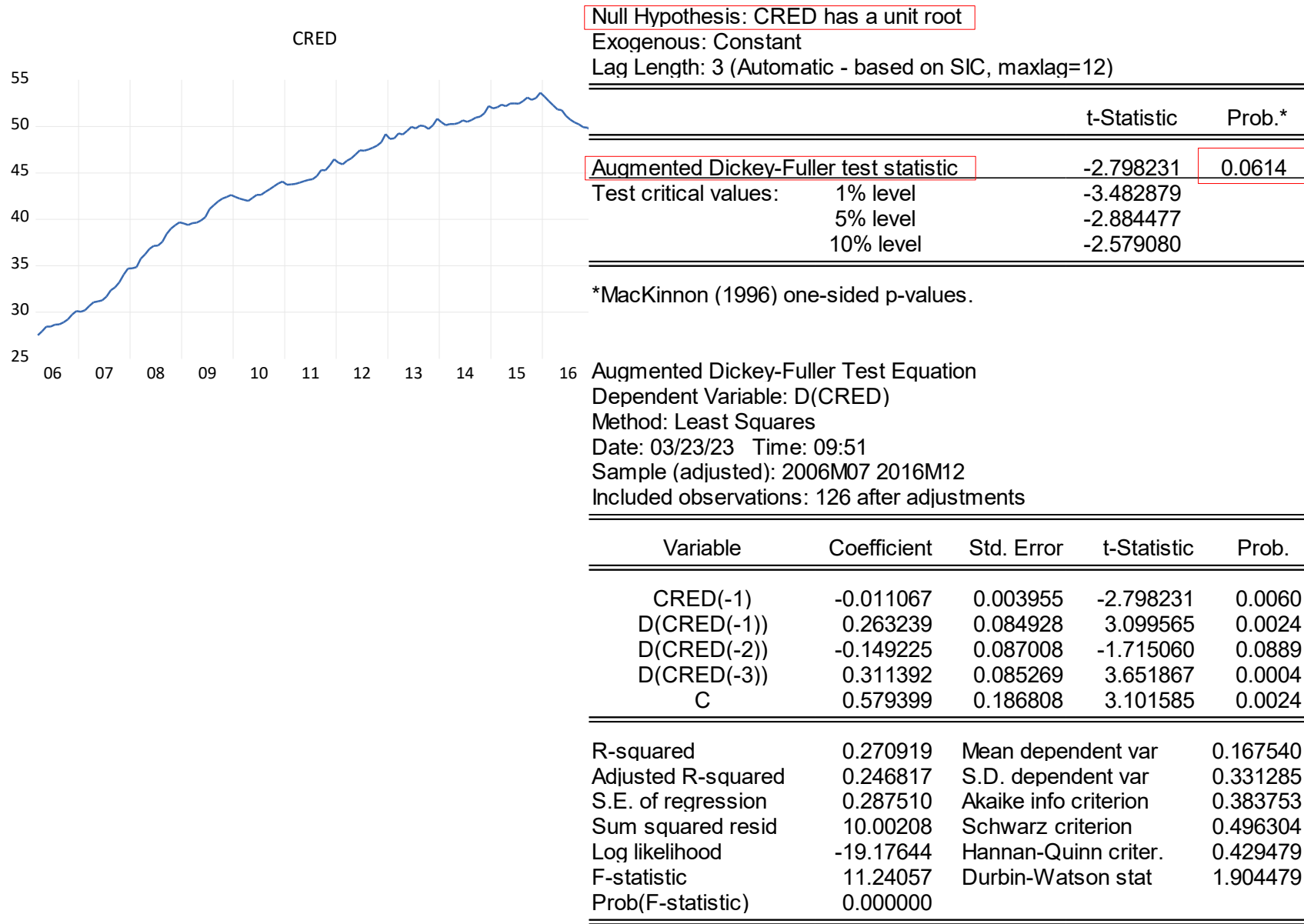
## Como interpretar o Teste Dickey-Fuller (ADF):

- ✓ Hipótese Nula ( $H_0$ ): A série tem Raiz Unitária (Problema).
- ✓ Estatística do teste < Valor Crítico (ex: -2.86)?
- ✓ Sim? **Rejeitamos  $H_0$  → Dados são Estacionários (Seguros).**

Testando a Estacionariedade

1. Augmented Dickey-Fuller (ADF)

View/Unit Root Tests/Standard Unit Root Test/Augmented Dickey-Fuller/Intercept ou Trend and Intercept ou None



Null Hypothesis: CRED has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

|                                        | t-Statistic | Prob.* |
|----------------------------------------|-------------|--------|
| Augmented Dickey-Fuller test statistic | 0.421164    | 0.9990 |
| Test critical values:                  |             |        |
| 1% level                               | -4.032498   |        |
| 5% level                               | -3.445877   |        |
| 10% level                              | -3.147878   |        |

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(CRED)  
Method: Least Squares  
Date: 03/23/23 Time: 09:52  
Sample (adjusted): 2006M07 2016M12  
Included observations: 126 after adjustments

| Variable          | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|-------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| CRED(-1)          | 0.005936    | 0.014094   | 0.421164    | 0.6744 |
| D(CRED(-1))       | 0.224745    | 0.090093   | 2.494598    | 0.0140 |
| D(CRED(-2))       | -0.178863   | 0.089948   | -1.988515   | 0.0490 |
| D(CRED(-3))       | 0.274483    | 0.089994   | 3.050029    | 0.0028 |
| C                 | 0.105622    | 0.420563   | 0.251144    | 0.8021 |
| @TREND("2006M03") | -0.003844   | 0.003059   | -1.256645   | 0.2113 |

|                    |           |                       |          |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared          | 0.280388  | Mean dependent var    | 0.167540 |
| Adjusted R-squared | 0.250405  | S.D. dependent var    | 0.331285 |
| S.E. of regression | 0.286824  | Akaike info criterion | 0.386552 |
| Sum squared resid  | 9.872162  | Schwarz criterion     | 0.521613 |
| Log likelihood     | -18.35279 | Hannan-Quinn criter.  | 0.441423 |
| F-statistic        | 9.351325  | Durbin-Watson stat    | 1.898557 |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000  |                       |          |

Null Hypothesis: CRED has a unit root  
Exogenous: None  
Lag Length: 12 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

|                                        | t-Statistic | Prob.* |
|----------------------------------------|-------------|--------|
| Augmented Dickey-Fuller test statistic | -1.764373   | 0.0738 |
| Test critical values:                  |             |        |
| 1% level                               | -2.584877   |        |
| 5% level                               | -1.943587   |        |
| 10% level                              | -1.614912   |        |

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(CRED)  
Method: Least Squares  
Date: 03/23/23 Time: 09:53  
Sample (adjusted): 2007M04 2016M12  
Included observations: 117 after adjustments

| Variable     | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|
| CRED(-1)     | -0.001491   | 0.000845   | -1.764373   | 0.0806 |
| D(CRED(-1))  | 0.330310    | 0.088815   | 3.719084    | 0.0003 |
| D(CRED(-2))  | -0.103556   | 0.094521   | -1.095592   | 0.2758 |
| D(CRED(-3))  | 0.237408    | 0.094078   | 2.523538    | 0.0131 |
| D(CRED(-4))  | -0.038400   | 0.096697   | -0.397113   | 0.6921 |
| D(CRED(-5))  | 0.092202    | 0.096853   | 0.951973    | 0.3433 |
| D(CRED(-6))  | 0.088835    | 0.097202   | 0.913915    | 0.3629 |
| D(CRED(-7))  | -0.058350   | 0.099296   | -0.587632   | 0.5581 |
| D(CRED(-8))  | 0.006668    | 0.098990   | 0.067359    | 0.9464 |
| D(CRED(-9))  | 0.129341    | 0.098965   | 1.306928    | 0.1941 |
| D(CRED(-10)) | -0.073856   | 0.097298   | -0.759066   | 0.4495 |
| D(CRED(-11)) | 0.096784    | 0.095646   | 1.011897    | 0.3139 |
| D(CRED(-12)) | 0.438218    | 0.093463   | 4.688654    | 0.0000 |

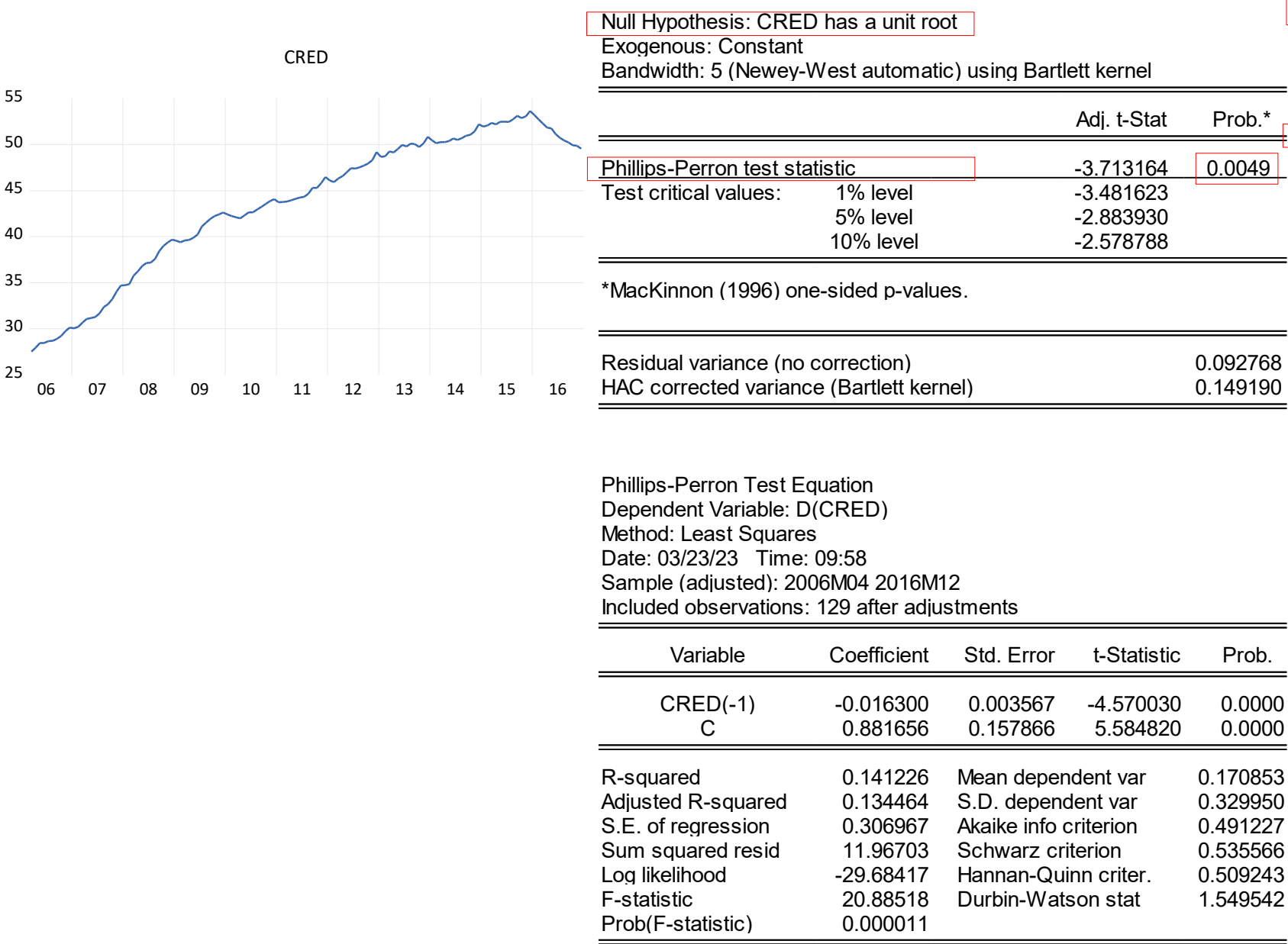
|                    |           |                       |          |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared          | 0.467567  | Mean dependent var    | 0.161453 |
| Adjusted R-squared | 0.406133  | S.D. dependent var    | 0.339420 |
| S.E. of regression | 0.261566  | Akaike info criterion | 0.260181 |
| Sum squared resid  | 7.115355  | Schwarz criterion     | 0.567089 |
| Log likelihood     | -2.220560 | Hannan-Quinn criter.  | 0.384781 |
| Durbin-Watson stat | 1.929155  |                       |          |



Testando a Estacionariedade

2. Phillips-Perron (PP)

View/Unit Root Tests/Standard Unit Root Test/Phillips-Perron/Intercept ou Trend and Intercept ou None



Null Hypothesis: CRED has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

|                                | Adj. t-Stat         | Prob.* |
|--------------------------------|---------------------|--------|
| Phillips-Perron test statistic | 1.110912            | 0.9999 |
| Test critical values:          | 1% level -4.030729  |        |
|                                | 5% level -3.445030  |        |
|                                | 10% level -3.147382 |        |

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Residual variance (no correction)        | 0.087458 |
| HAC corrected variance (Bartlett kernel) | 0.105892 |

Phillips-Perron Test Equation  
Dependent Variable: D(CRED)  
Method: Least Squares  
Date: 03/23/23 Time: 09:59  
Sample (adjusted): 2006M04 2016M12  
Included observations: 129 after adjustments

| Variable          | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|-------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| CRED(-1)          | 0.017942    | 0.012860   | 1.395183    | 0.1654 |
| C                 | -0.141118   | 0.400549   | -0.352311   | 0.7252 |
| @TREND("2006M03") | -0.007237   | 0.002617   | -2.765690   | 0.0065 |

R-squared 0.190375 Mean dependent var 0.170853  
Adjusted R-squared 0.177524 S.D. dependent var 0.329950  
S.E. of regression 0.299233 Akaike info criterion 0.447796  
Sum squared resid 11.28213 Schwarz criterion 0.514303  
Log likelihood -25.88284 Hannan-Quinn criter. 0.474819  
F-statistic 14.81383 Durbin-Watson stat 1.700302  
Prob(F-statistic) 0.000002

Null Hypothesis: CRED has a unit root  
Exogenous: None  
Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

|                                | Adj. t-Stat         | Prob.* |
|--------------------------------|---------------------|--------|
| Phillips-Perron test statistic | 2.859724            | 0.9990 |
| Test critical values:          | 1% level -2.583011  |        |
|                                | 5% level -1.943324  |        |
|                                | 10% level -1.615075 |        |

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Residual variance (no correction)        | 0.115551 |
| HAC corrected variance (Bartlett kernel) | 0.328055 |

Phillips-Perron Test Equation  
Dependent Variable: D(CRED)  
Method: Least Squares  
Date: 03/23/23 Time: 10:01  
Sample (adjusted): 2006M04 2016M12  
Included observations: 129 after adjustments

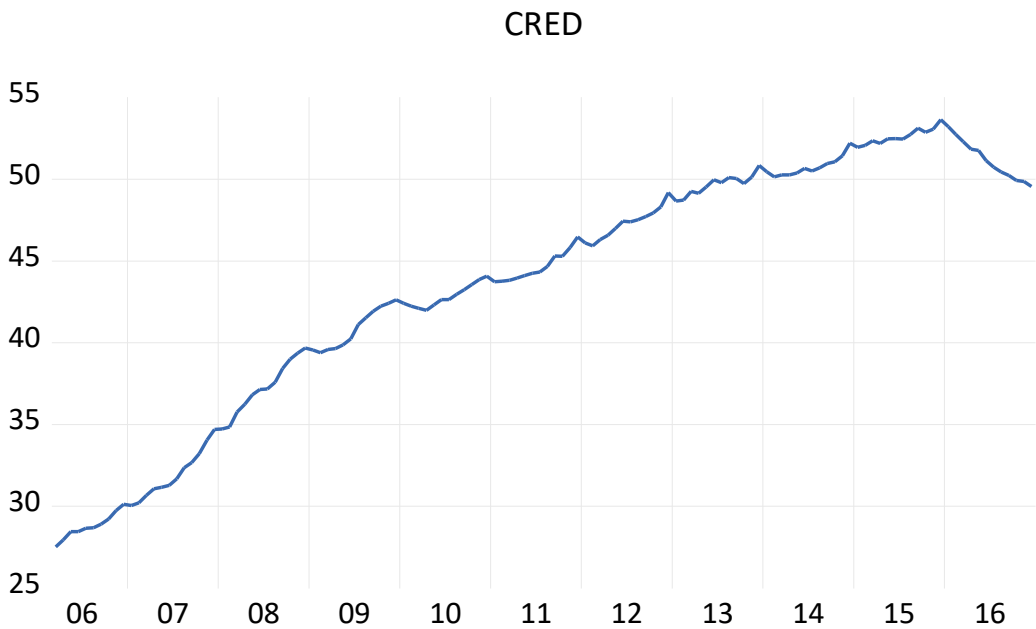
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| CRED(-1) | 0.003325    | 0.000679   | 4.898702    | 0.0000 |

R-squared -0.069683 Mean dependent var 0.170853  
Adjusted R-squared -0.069683 S.D. dependent var 0.329950  
S.E. of regression 0.341253 Akaike info criterion 0.695335  
Sum squared resid 14.90604 Schwarz criterion 0.717504  
Log likelihood -43.84909 Hannan-Quinn criter. 0.704342  
Durbin-Watson stat 1.268652

# Testando a Estacionariedade

## 3. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)

View/Unit Root Tests/Standard Unit Root Test/Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin/Intercept ou Trend and Intercept



Se LM-Stat for MAIOR que os valores críticos da Estatística de Teste,  $H_0$  É REJEITADA

|                                                           |           |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Null Hypothesis: CRED is stationary                       |           |          |
| Exogenous: Constant                                       |           |          |
| Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel |           |          |
|                                                           |           | LM-Stat. |
| Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic          |           | 1.315046 |
| Asymptotic critical values*:                              | 1% level  | 0.739000 |
|                                                           | 5% level  | 0.463000 |
|                                                           | 10% level | 0.347000 |
| *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)        |           |          |
| Residual variance (no correction)                         |           | 57.24371 |
| HAC corrected variance (Bartlett kernel)                  |           | 531.0598 |

KPSS Test Equation

Dependent Variable: CRED

Method: Least Squares

Date: 03/23/23 Time: 10:04

Sample: 2006M03 2016M12

Included observations: 130

| Variable           | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.  |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C                  | 43.65200    | 0.666145              | 65.52924    | 0.0000 |
| R-squared          | 0.000000    | Mean dependent var    | 43.65200    |        |
| Adjusted R-squared | 0.000000    | S.D. dependent var    | 7.595226    |        |
| S.E. of regression | 7.595226    | Akaike info criterion | 6.900580    |        |
| Sum squared resid  | 7441.683    | Schwarz criterion     | 6.922637    |        |
| Log likelihood     | -447.5377   | Hannan-Quinn criter.  | 6.909542    |        |
| Durbin-Watson stat | 0.002379    |                       |             |        |

|                                                           |           |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Null Hypothesis: CRED is stationary                       |           |          |
| Exogenous: Constant, Linear Trend                         |           |          |
| Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel |           |          |
|                                                           |           | LM-Stat. |
| Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic          |           | 0.303344 |
| Asymptotic critical values*:                              | 1% level  | 0.216000 |
|                                                           | 5% level  | 0.146000 |
|                                                           | 10% level | 0.119000 |
| *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)        |           |          |
| Residual variance (no correction)                         |           | 4.508517 |
| HAC corrected variance (Bartlett kernel)                  |           | 36.15524 |

KPSS Test Equation

Dependent Variable: CRED

Method: Least Squares

Date: 03/23/23 Time: 10:07

Sample: 2006M03 2016M12

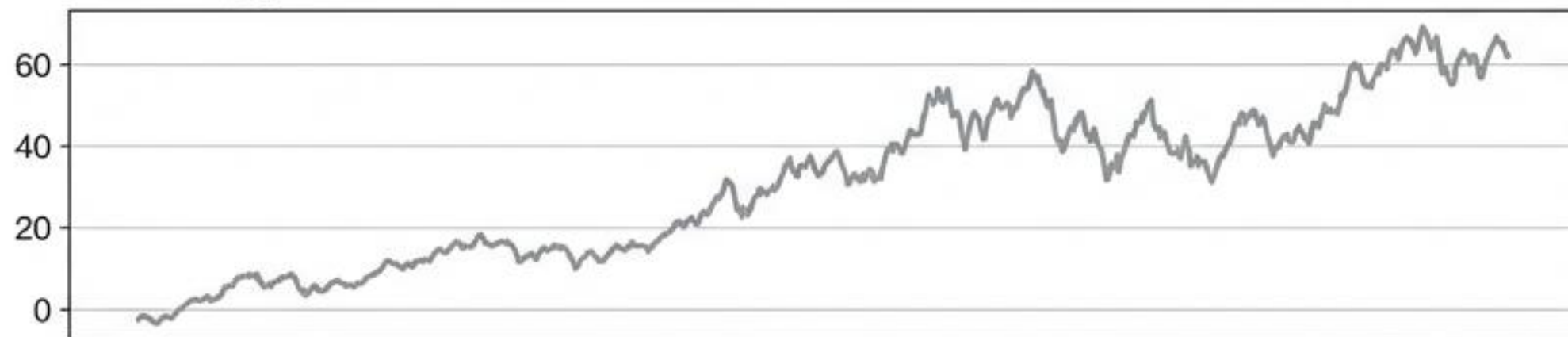
Included observations: 130

| Variable           | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.  |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C                  | 31.17040    | 0.373200              | 83.52208    | 0.0000 |
| @TREND("2006M03")  | 0.193513    | 0.005001              | 38.69353    | 0.0000 |
| R-squared          | 0.921240    | Mean dependent var    | 43.65200    |        |
| Adjusted R-squared | 0.920625    | S.D. dependent var    | 7.595226    |        |
| S.E. of regression | 2.139851    | Akaike info criterion | 4.374615    |        |
| Sum squared resid  | 586.1073    | Schwarz criterion     | 4.418731    |        |
| Log likelihood     | -282.3500   | Hannan-Quinn criter.  | 4.392540    |        |
| F-statistic        | 1497.190    | Durbin-Watson stat    | 0.023889    |        |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000    |                       |             |        |

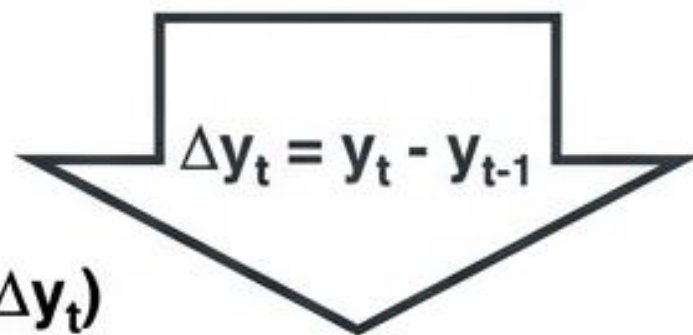


# A Solução Parcial: Diferenciação

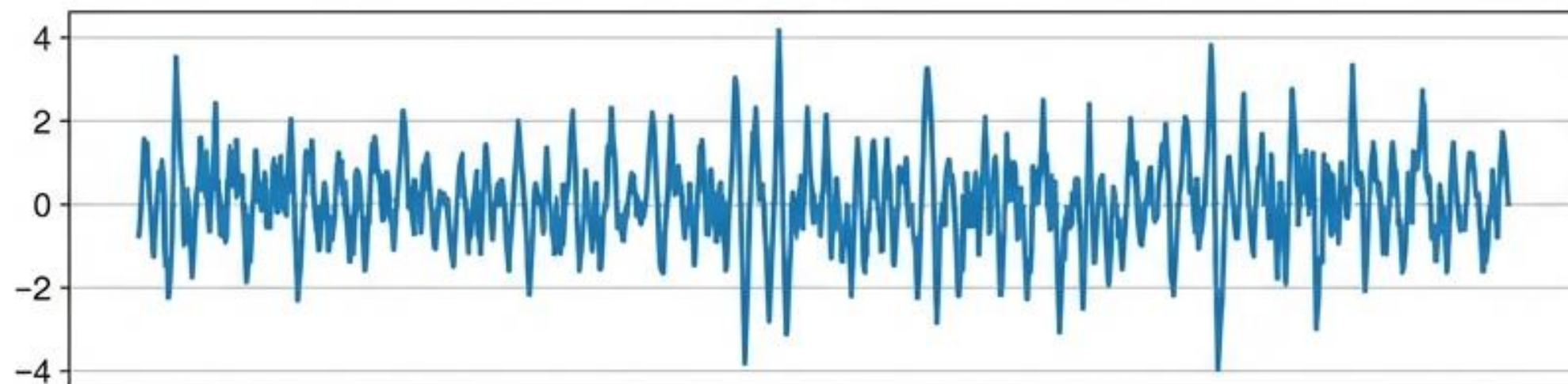
Nível ( $y_t$ )



Preço da Ação  
(Tendência  
Imprevisível)



Primeira Diferença ( $\Delta y_t$ )



Retorno Diário  
(Estacionário)

## O Dilema:

- Diferenciar os dados resolve o problema estatístico, mas remove a **memória de longo prazo**.
- Ao analisarmos apenas os retornos diários, perdemos a visão da tendência econômica fundamental.

# Cointegração: O Elo Invisível



**Definition:** Variáveis são **Cointegradas** quando, individualmente, são imprevisíveis (não-estacionárias), mas uma combinação linear delas é estável (estacionária).

**Key Concept:** Os desvios são temporários; o equilíbrio é permanente.



# Onde Encontrar Equilíbrio no Mercado?



## Spot vs. Futuros

Arbitragem garante que o preço à vista e o preço futuro converjam no vencimento. O custo de carregamento é o elo.



## Câmbio vs. Preços Relativos

Paridade do Poder de Compra (PPP). Taxas de câmbio ajustam-se à inflação relativa entre países no longo prazo.



## Ações vs. Dividendos

Valuation. O preço da ação não pode descolar indefinidamente dos fundamentos e do fluxo de dividendos.



# O Modelo de Correção de Erros (ECM)

$$\Delta y_t = \beta_1 \Delta x_t + \beta_2 (y_{t-1} - \gamma x_{t-1}) + u_t$$

## Dinâmica de Curto Prazo

O impacto imediato. O que acontece hoje afeta hoje.

## Termo de Correção de Erro

O desequilíbrio de ontem.  
A distância do “elástico”.

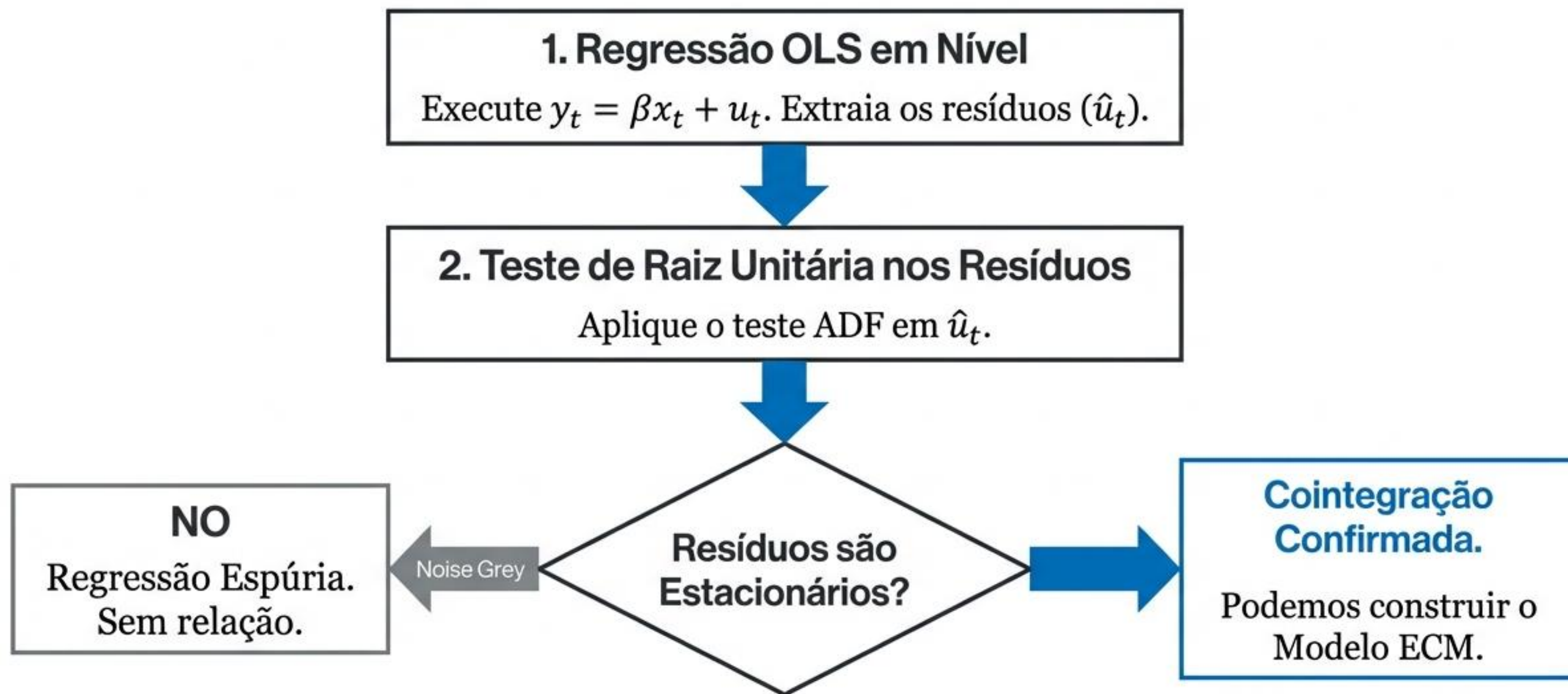
## Velocidade de Ajuste

A força da mola. Quão rápido o mercado corrige o erro?



# Metodologia 1: Teste de Engle-Granger

## Abordagem em 2 Passos Baseada em Resíduos

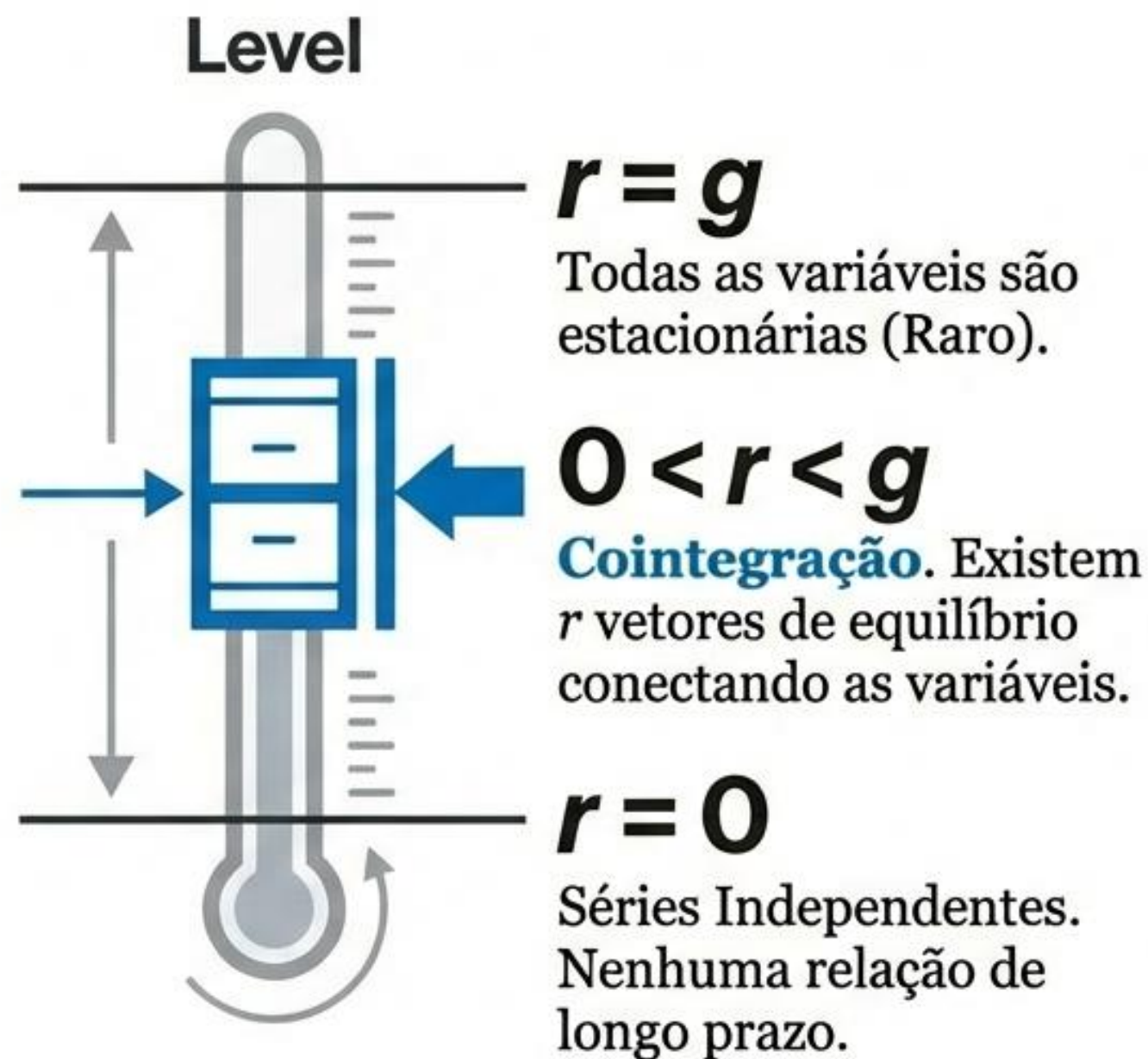




# Metodologia 2: O Teste de Johansen

## Para Sistemas Multivariados (VAR)

- Usado quando existem mais de duas variáveis interagindo.
- Baseado na 'Rank' ( $r$ ) da matriz  $\Pi$ .



# Estudo de Caso: Spot vs. Futuros (FTSE 100)

| Variável                               | Coeficiente | Significância |
|----------------------------------------|-------------|---------------|
| Constante ( $\beta_0$ )                | 0.00        | Não           |
| Erro de Equilíbrio ( $\hat{z}_{t-1}$ ) | -0.83       | **Alta**      |
| Retorno Futuros ( $\Delta f_{t-1}$ )   | 0.18        | **Alta**      |

**Resultado:** O coeficiente dos Futuros é positivo e significativo.

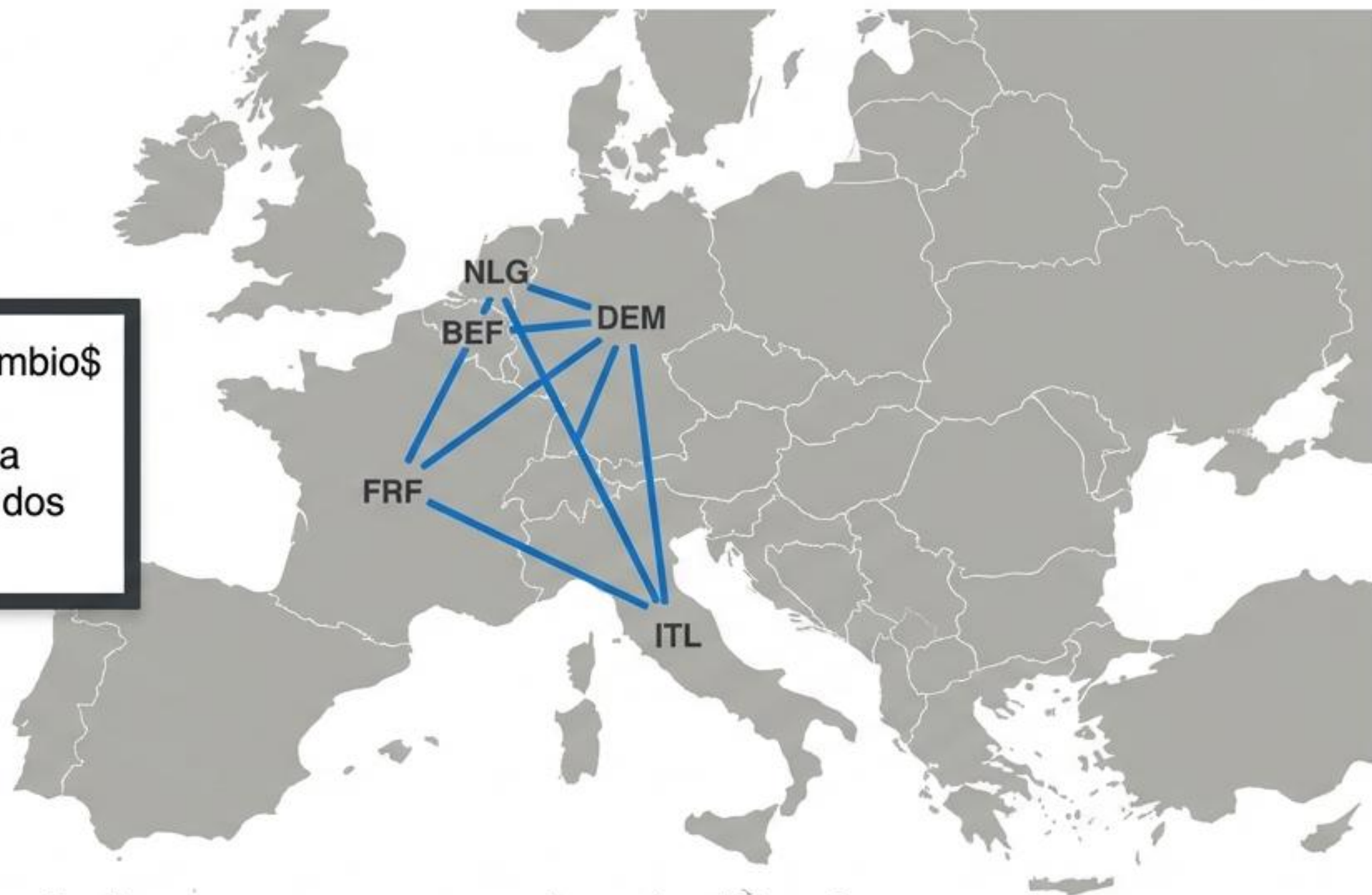
**Interpretação:** O mercado de Futuros **lidera** o mercado Spot. A descoberta de preço acontece primeiro nos contratos futuros, que 'puxam' o índice à vista na sequência.



# Estudo de Caso: Paridade do Poder de Compra (PPP)

**Teoria:**  $\$Preços_{Dom} - Preços_{Ext} = TaxaCâmbio\$$

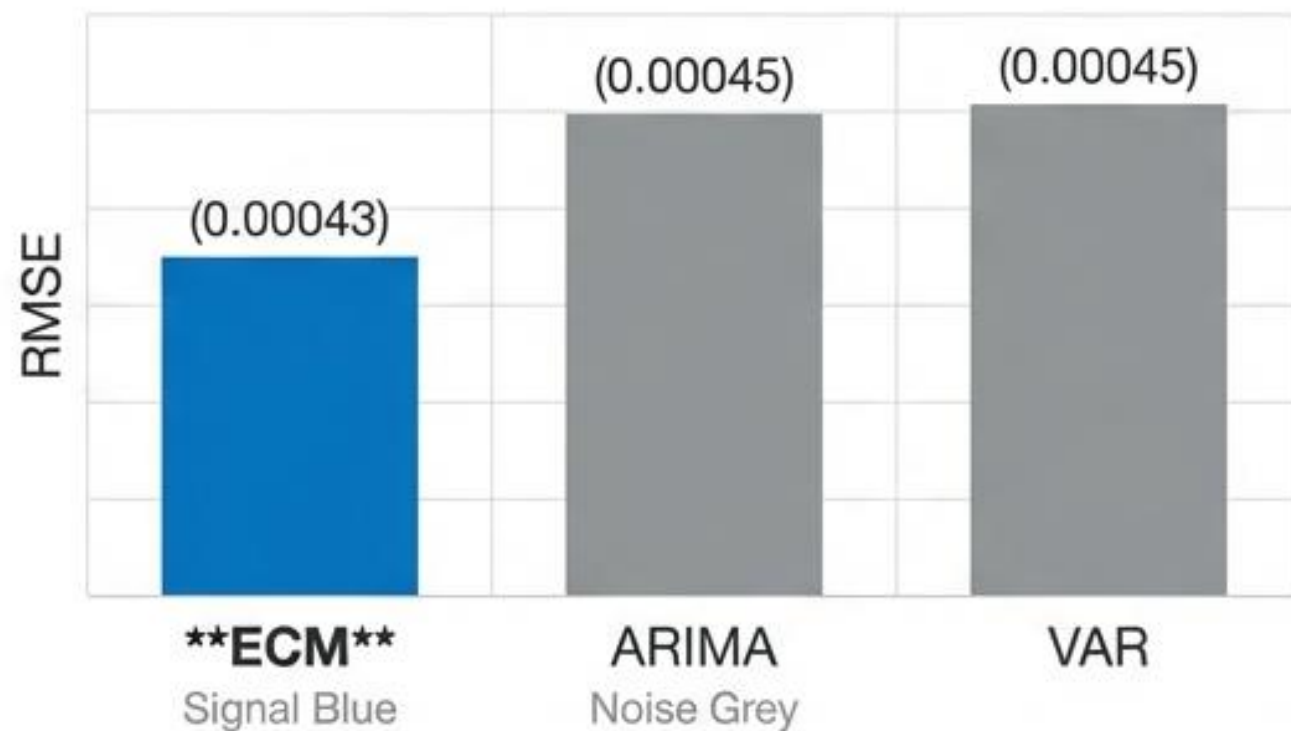
**Evidência:** Testes de Johansen rejeitam a ausência de cointegração para a maioria dos pares europeus.



A PPP é válida como uma **âncora de longo prazo**. Desvios significativos persistem por anos, mas eventualmente retornam ao equilíbrio, criando oportunidades de valuation de moedas.

# Previsão e Estratégias de Trading

## Precisão do Modelo (Menor Erro é Melhor)



O Modelo de Correção de Erros supera abordagens univariadas.

## Realidade de Mercado



## O Fator Custo de Transação

Embora o ECM gere sinais lucrativos, custos de execução e 'slippage' em alta frequência podem corroer a margem. A vitória estatística deve ser validada pela execução operacional.



# Guia de Decisão: Qual Modelo Utilizar?



Nunca force uma regressão em dados não estacionários sem testar a cointegração.

# Conclusão: O Valor do Longo Prazo



- **Volatilidade é Ruído:** No curto prazo, preços oscilam aleatoriamente.
- **Cointegração é Sinal:** Relações econômicas fundamentais (arbitragem, valuation) ancoram os preços.
- **Ação Gerencial:** Utilize modelos de Cointegração para definir estratégias de hedge e alocação, evitando reações exageradas a choques temporários.

**Estatística robusta para decisões resilientes.**